LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Cinta Rachma Putri (2609106083)

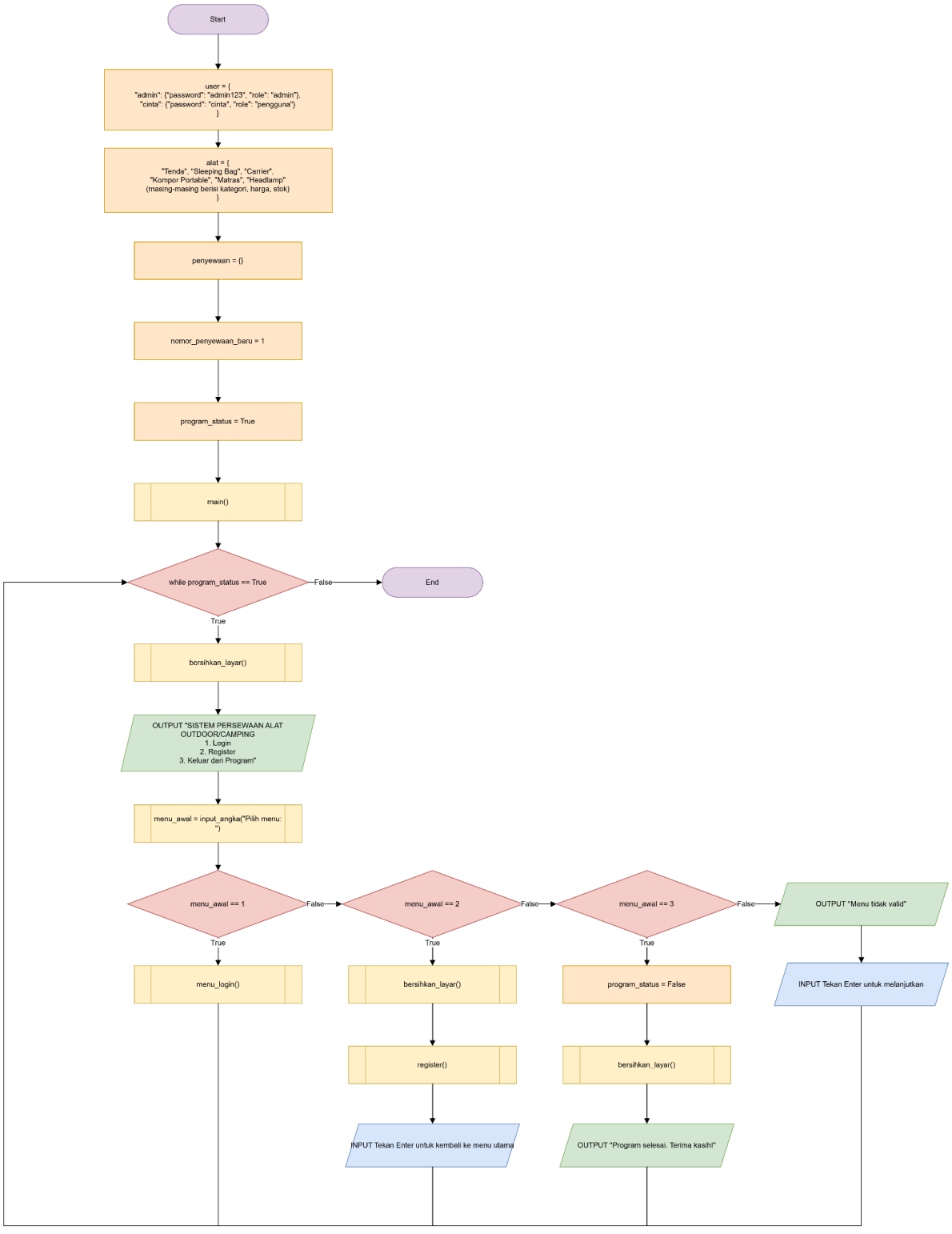
Kelas (C1 ‘26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

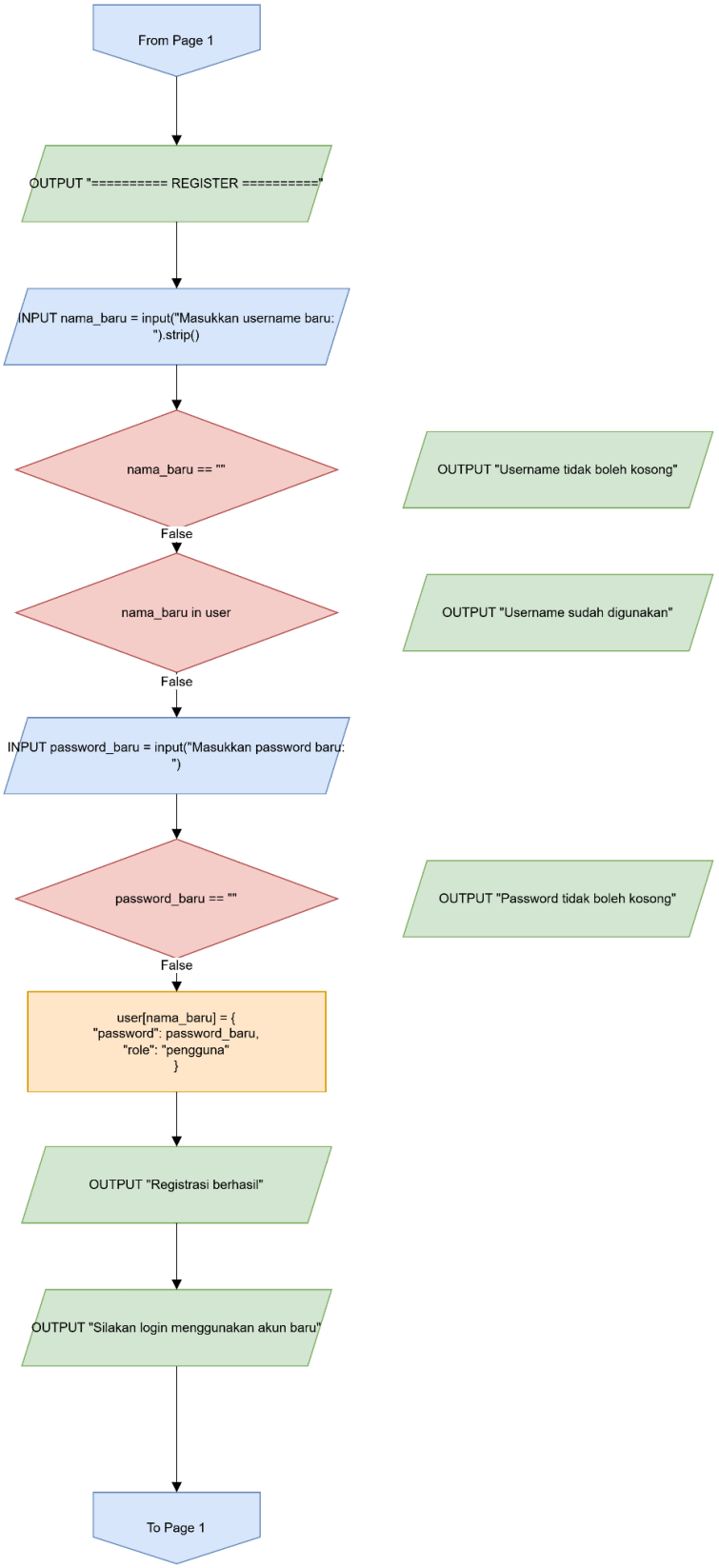
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

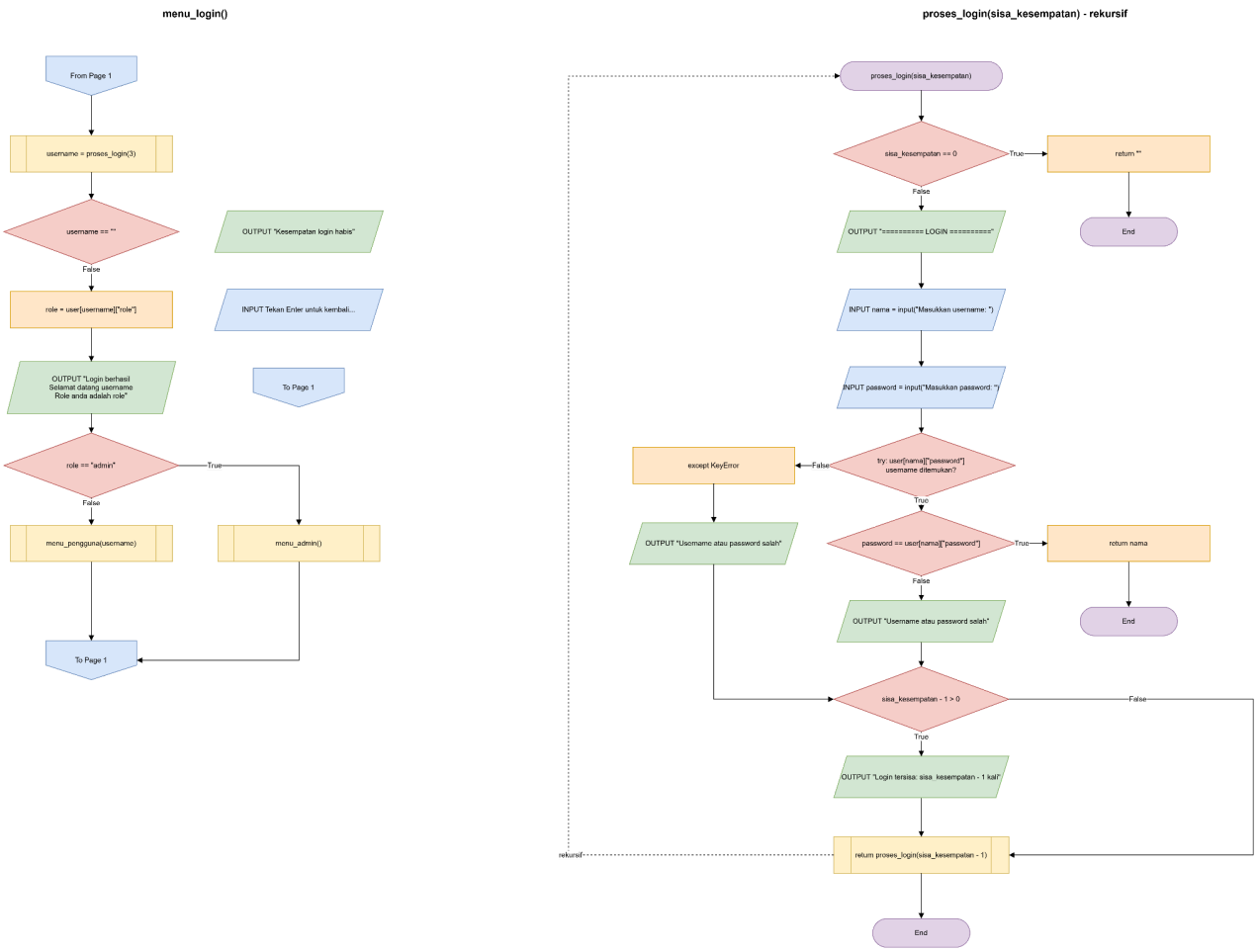
2026



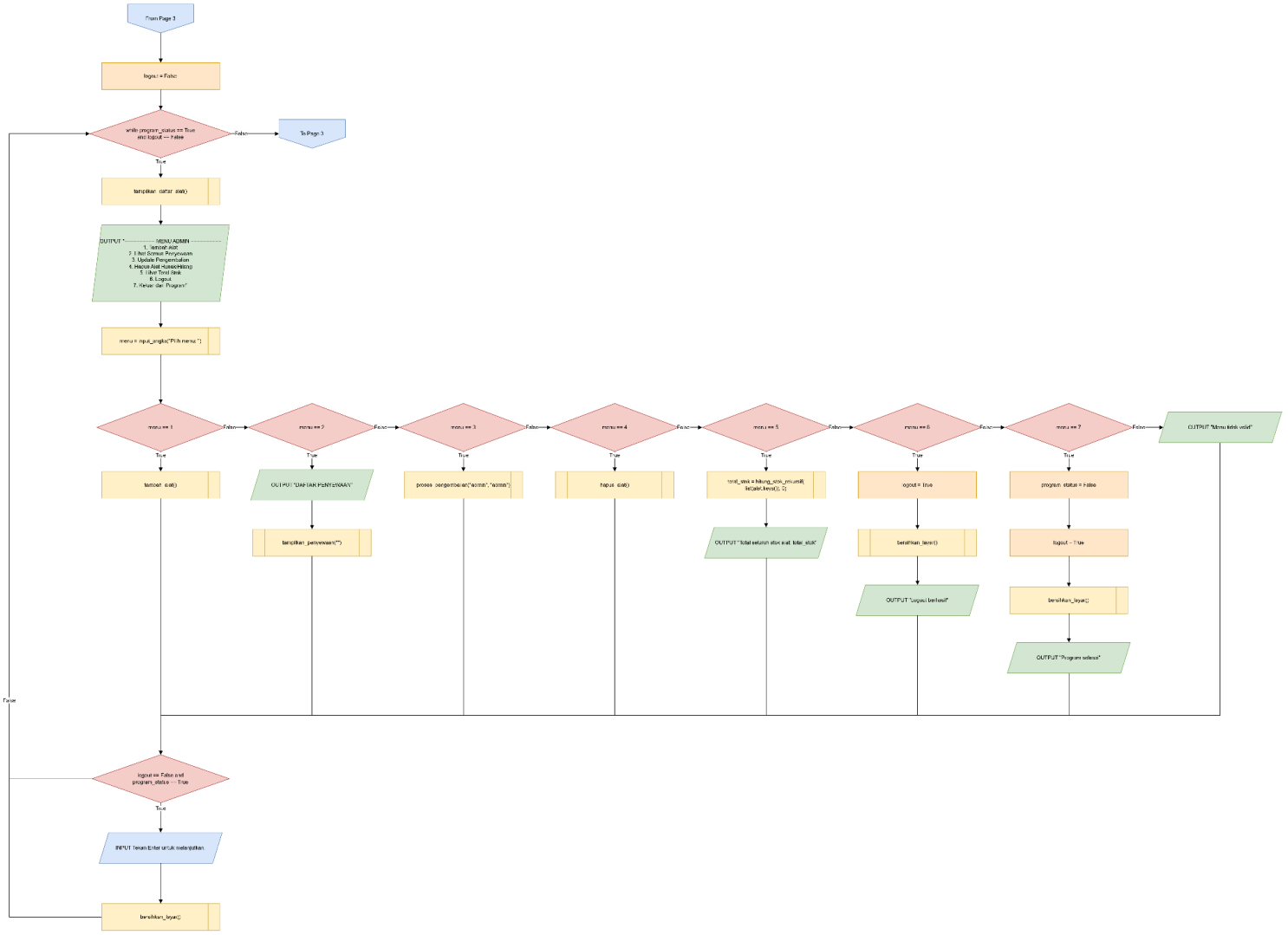
Gambar 1.1 Menu Utama



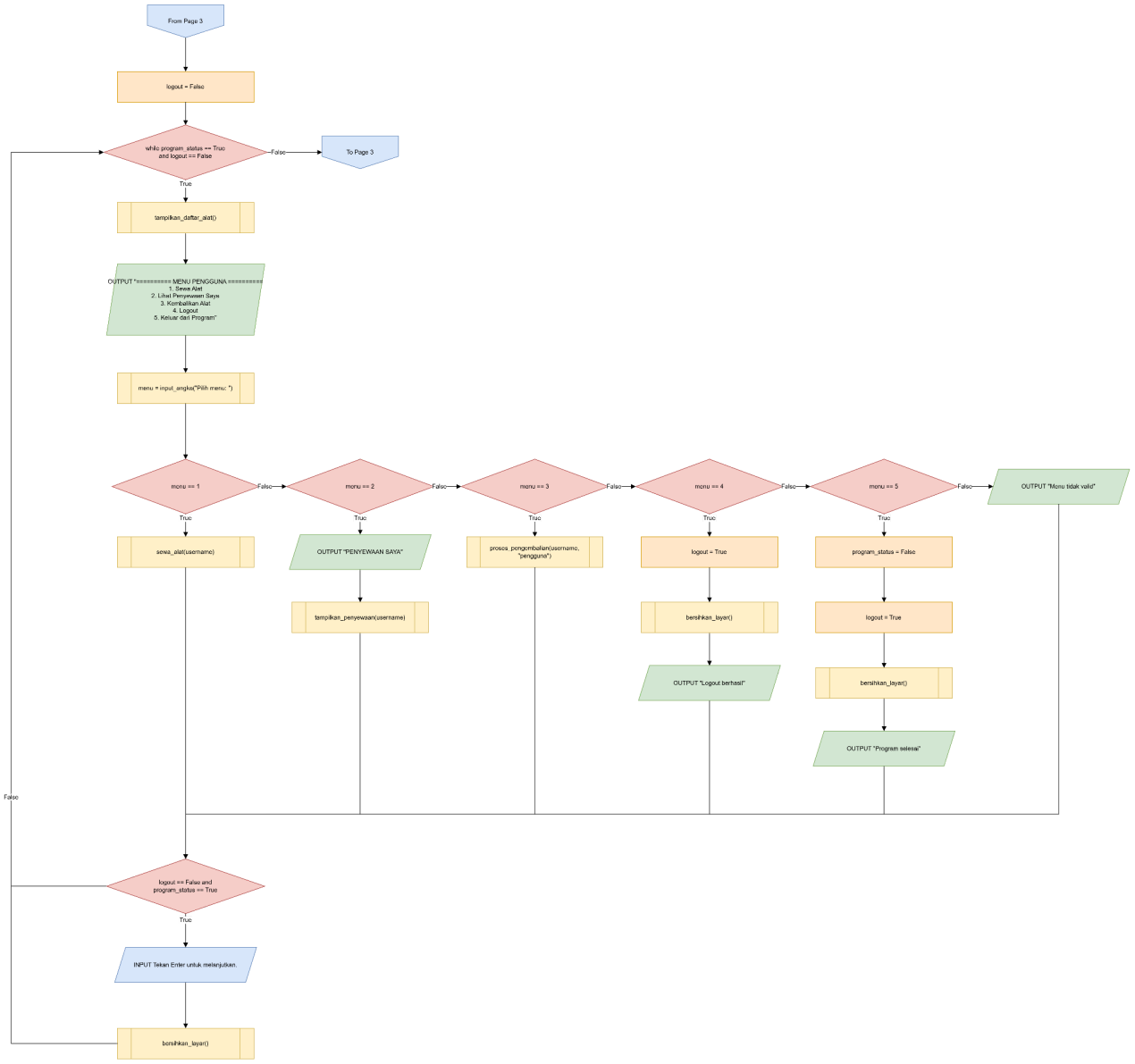
Gambar 1.2 Flowchart Register



Gambar 1.3 Login

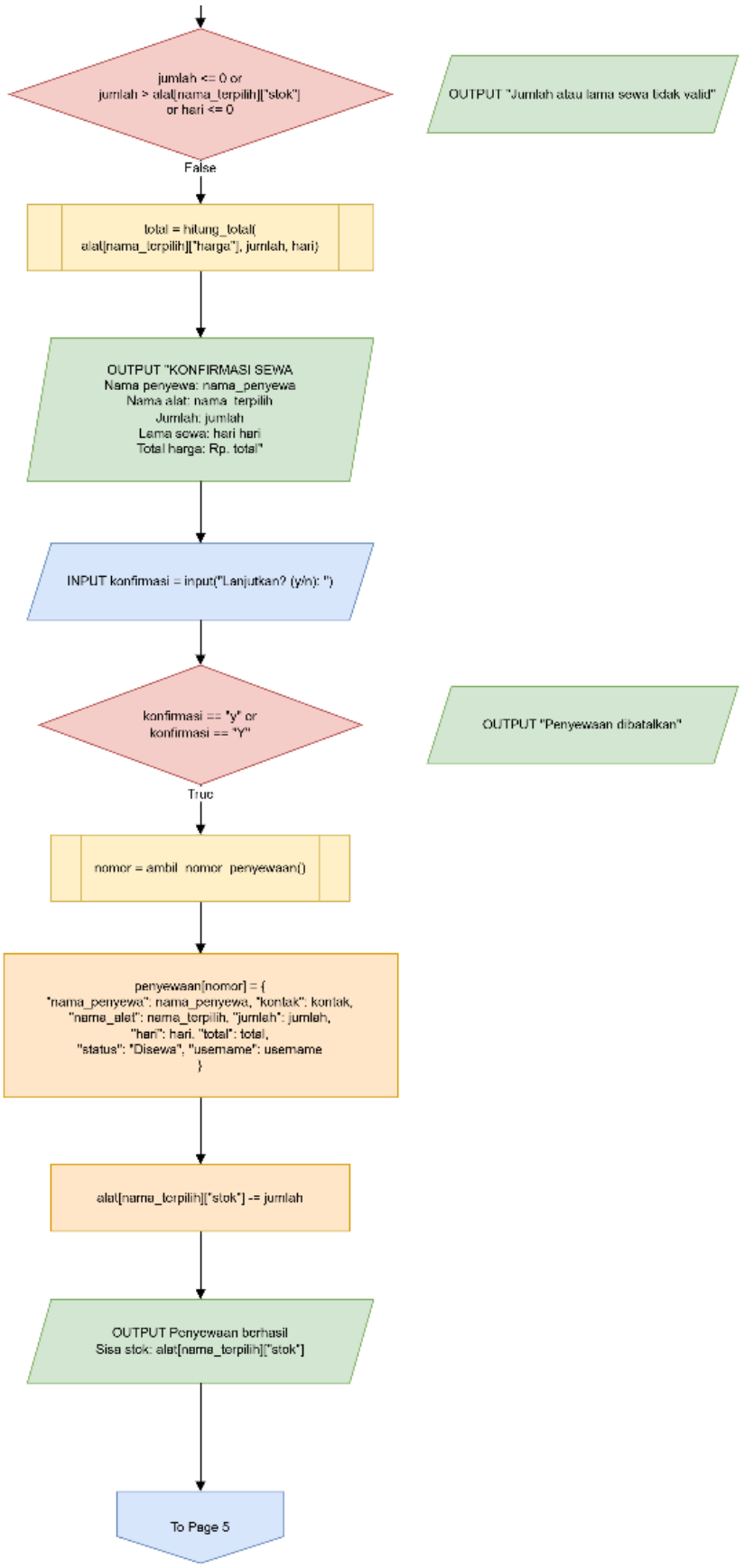


Gambar 1.4 Menu Admin

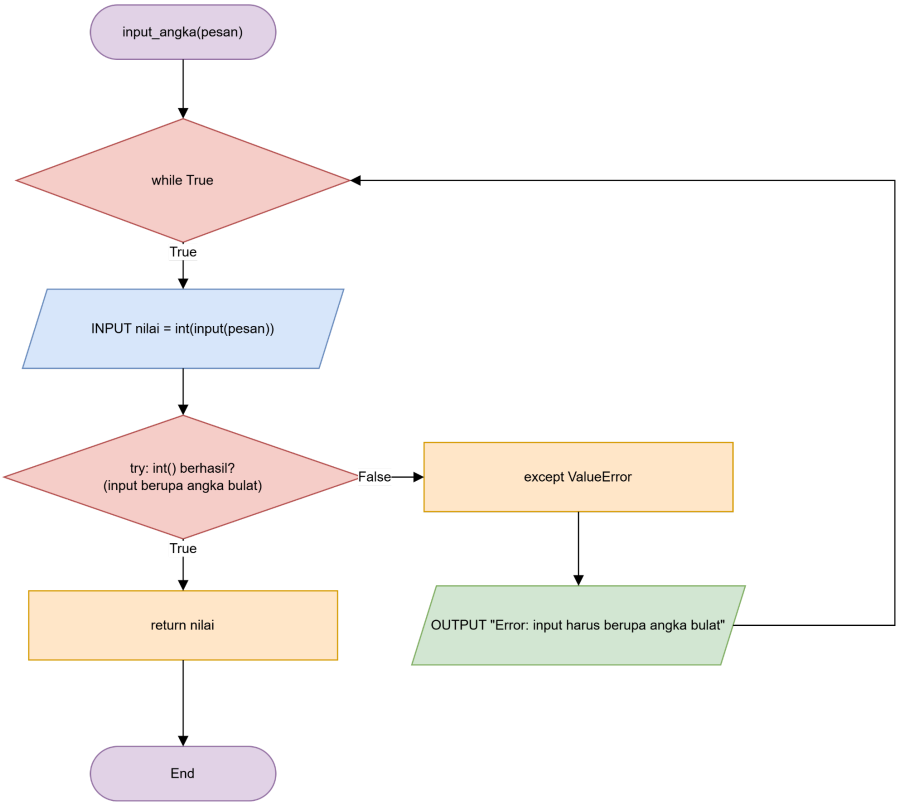


Gambar 1.5 Menu Pengguna

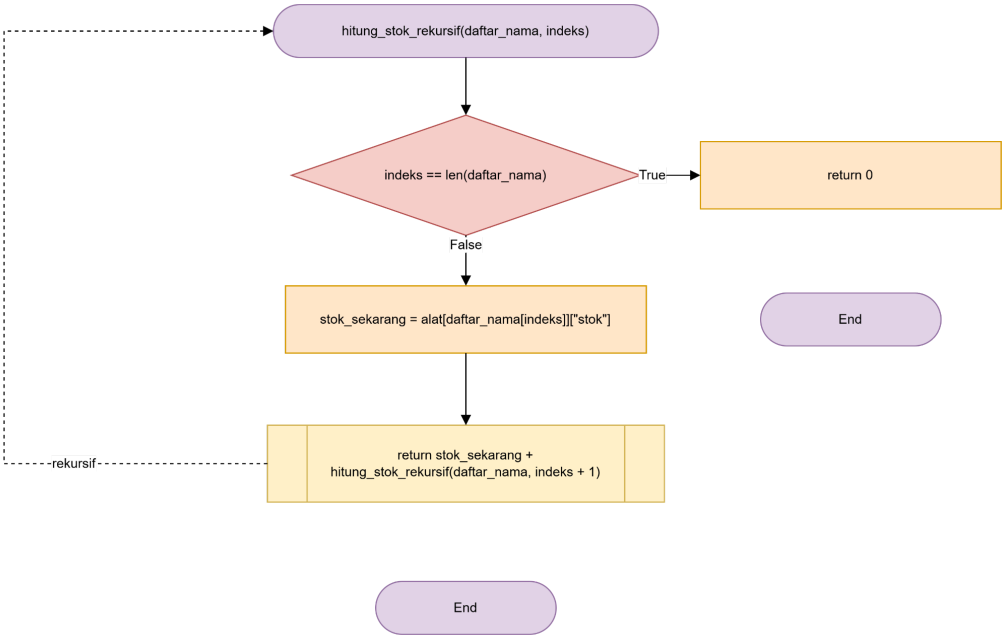

From Page 5
nomor_alat = input_angka(
"Pilih nomor alat yang disewa: ")
nama_terpilih =
cari_nama_alat(nomor_alat)
nama_terpilih == ""
OUTPUT "Nomor alat tidak valid"
False
alat[nama_terpilih]["stok"] <= 0
OUTPUT "Stok alat habis"
False
nama_penyewa = input_teks(
"Masukkan nama penyewa: ")
kontak = input_nomor_hp()
jumlah = input_angka(
"Masukkan jumlah alat: ")
hari = input_angka(
"Masukkan lama sewa (hari): ")



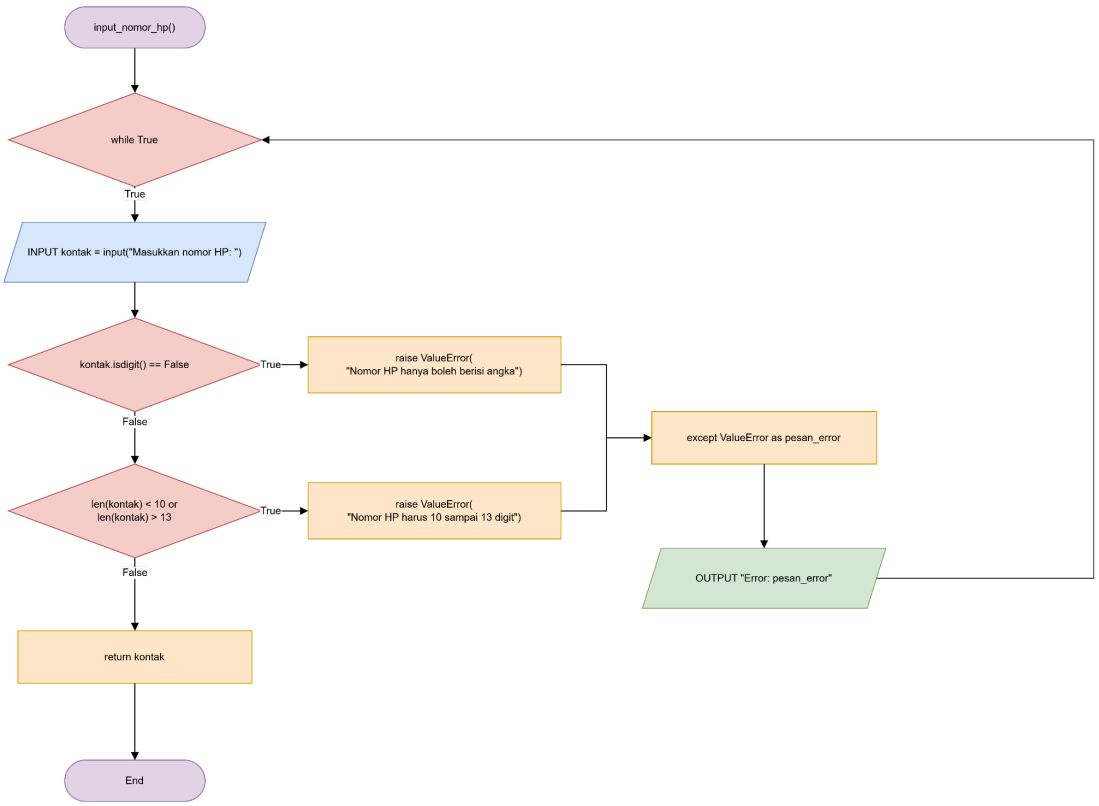
Gambar 1.6 Sewa Alat



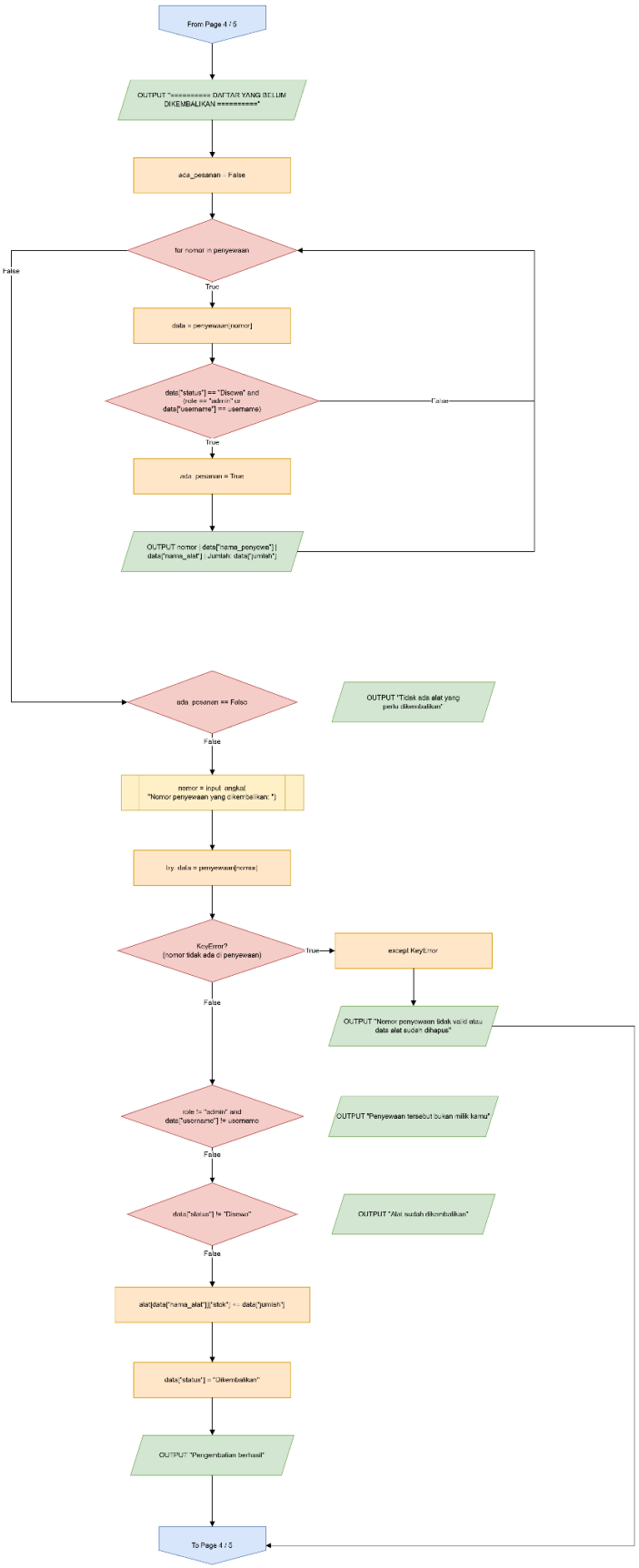
Gambar 1.7 Input Angka



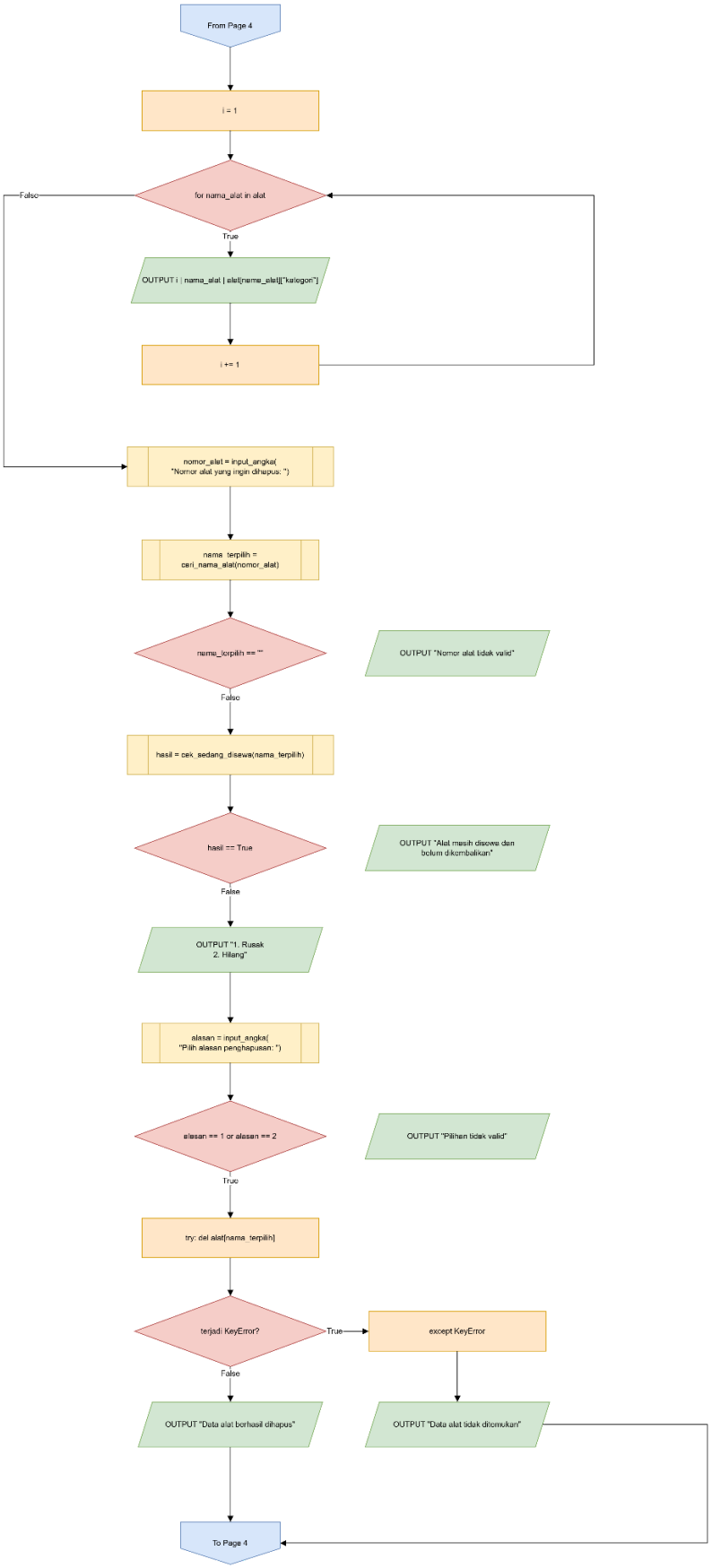
Gambar 1.8 Hitung Stok Rekursif



Gambar 1.9 Input Nomor HP



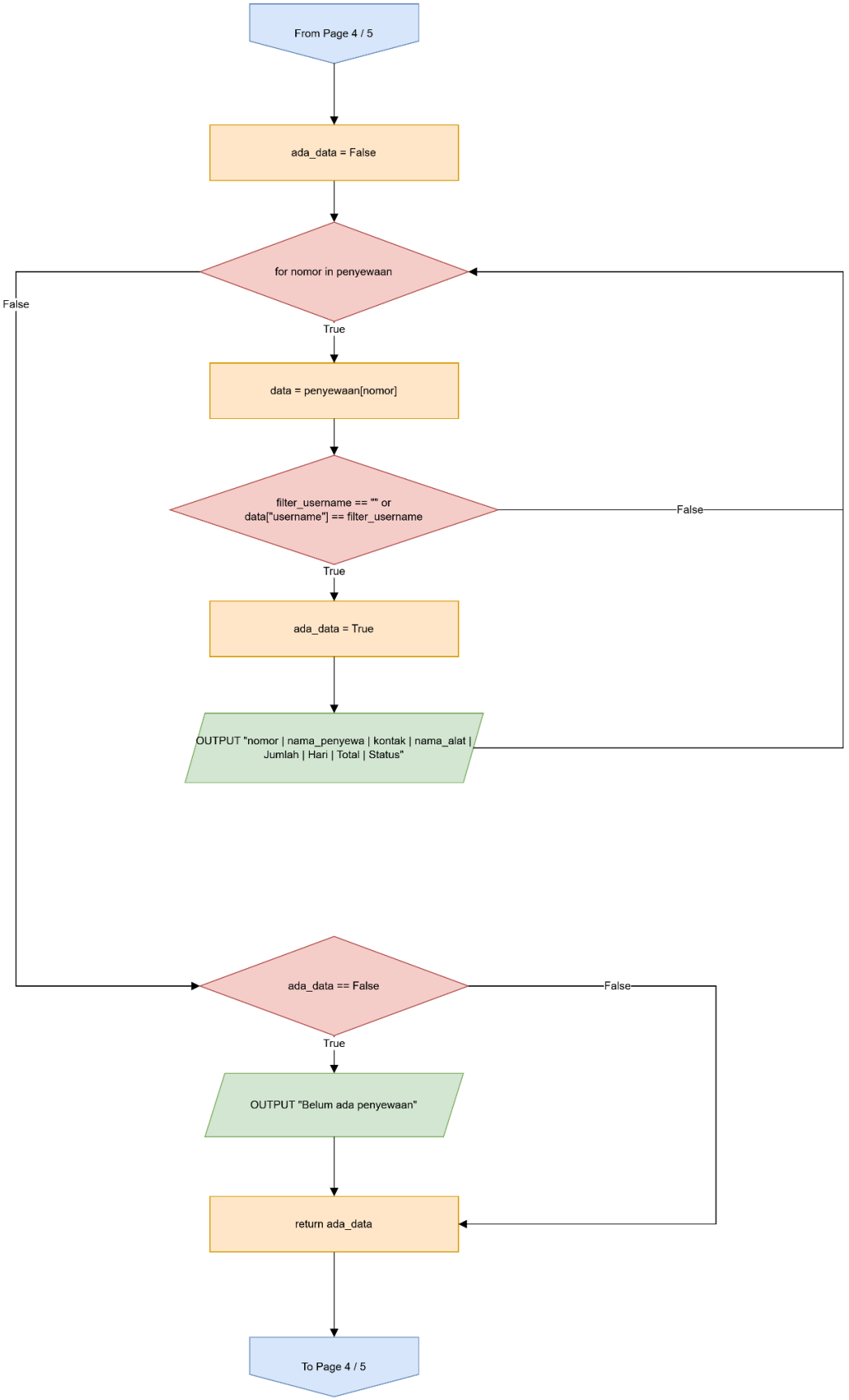
Gambar 1.10 Proses Pengembalian



Gambar 1.11 Hapus Alat



Gambar 1.12 Gambar Alat



Gambar 1.13 Tampilkan Penyewaan

Penjelasan Singkat Algoritma

1. Program dimulai

Program menyiapkan data awal: daftar akun (admin dan satu pengguna), daftar alat beserta kategori, harga, dan stoknya, serta catatan penyewaan yang masih kosong. Setelah itu muncul menu awal: Login, Register, atau Keluar. Menu ini terus muncul sampai pengguna memilih keluar.

2. Register

Pengguna membuat akun baru dengan mengisi username dan password. Username tidak boleh kosong atau sudah dipakai, dan password tidak boleh kosong. Kalau sudah benar, akun disimpan sebagai "pengguna" dan bisa dipakai untuk login.

3. Login

Pengguna mengisi username dan password. Kalau salah, kesempatan berkurang dan program meminta input lagi, maksimal 3 kali. Kalau 3 kali salah semua, muncul pesan "Kesempatan login habis" dan pengguna kembali ke menu awal. Kalau benar, program mengecek role-nya, lalu membuka menu admin atau menu pengguna.

4. Menu Admin

Admin melihat daftar alat dan bisa memilih:

- Tambah alat baru.
- Lihat semua penyewaan.
- Update pengembalian alat.
- Hapus alat yang rusak atau hilang.
- Lihat total stok seluruh alat.
- Logout atau keluar dari program.

5. Menu Pengguna

Pengguna biasa melihat daftar alat dan bisa memilih:

- Sewa alat.
- Lihat penyewaan miliknya sendiri.
- Kembalikan alat.
- Logout atau keluar dari program.

6. Alur menyewa alat

1. Pengguna memilih nomor alat. Kalau nomornya salah atau stoknya habis, proses berhenti.
2. Pengguna mengisi nama penyewa, nomor HP, jumlah alat, dan lama sewa. Nomor HP harus angka saja dengan panjang 10 sampai 13 digit. Kalau salah, program meminta ulang sampai benar.
3. Jumlah tidak boleh melebihi stok, dan jumlah serta lama sewa harus lebih dari 0.
4. Program menghitung total harga, yaitu harga × jumlah × hari, lalu menampilkan ringkasan untuk dikonfirmasi.
5. Kalau pengguna menjawab “y”, penyewaan dicatat dengan statusnya “Disewa” dan stok alat berkurang. Kalau tidak, penyewaan dibatalkan.

7. Alur mengembalikan alat

1. Program menampilkan penyewaan yang masih berstatus “Disewa”. Admin melihat semuanya, pengguna hanya melihat miliknya.
2. Pengguna atau admin memasukkan nomor penyewaan yang dikembalikan.
3. Program mengecek apakah nomornya ada, apakah itu penyewaan miliknya, dan apakah alatnya belum dikembalikan.
4. Kalau semua benar, stok alat bertambah lagi dan status berubah menjadi “Dikembalikan”.

8. Alur admin menambah alat

Admin memasukkan nama, kategori, harga, dan stok. Kalau nama alat sudah ada, atau harga ≤ 0, atau stok negatif, alat tidak jadi ditambahkan. Kalau sudah benar, alat masuk ke daftar.

9. Alur admin menghapus alat

Admin memilih nomor alat yang ingin dihapus. Kalau alat itu masih disewa, penghapusan ditolak. Kalau tidak, admin memilih alasan (rusak atau hilang), lalu alat dihapus dari daftar.

10. Bagian pendukung

- Input angka: program meminta input terus sampai pengguna benar-benar mengisi angka bulat. Kalau salah, muncul pesan error.

- Total stok: program menjumlahkan stok semua alat satu per satu, dari alat pertama sampai terakhir.

11. Logout dan keluar

Logout membawa pengguna kembali ke menu awal. Keluar dari program menghentikan perulangan sehingga program selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem persewaan alat outdoor/camping dengan dua jenis pengguna, yaitu admin dan pengguna biasa. Admin dapat menambah alat, melihat semua penyewaan, memperbarui pengembalian, menghapus alat rusak/hilang, dan melihat total stok. Pengguna biasa dapat menyewa alat, melihat penyewaan miliknya, dan mengembalikan alat. Pengguna baru dapat mendaftar lewat menu Register.

Pada Posttest 7, program dipecah menjadi fungsi dan prosedur. Fungsi mengembalikan nilai dengan return (contoh: hitung_total, cari_nama_alat), sedangkan prosedur hanya menjalankan perintah (contoh: tampilkan_daftar_alat, bersihkan_layar). Fungsi ada yang memakai parameter (input_angka, hitung_total) dan ada yang tanpa parameter (ambil_nomor_penyewaan, input_nomor_hp).

Error handling memakai try-except. ValueError ditangani pada input_angka dan input_nomor_hp (yang memakai raise untuk validasi nomor HP), sedangkan KeyError ditangani pada proses_login, hapus_alat, dan proses_pengembalian.

Variabel global adalah user, alat, penyewaan, nomor_penyewaan_baru, dan program_status. Dua yang terakhir diubah di dalam fungsi sehingga memakai kata kunci global. Variabel lokal seperti nama_terpilih, jumlah, dan total hanya berlaku di dalam fungsinya.

Rekursi dipakai pada hitung_stok_rekursif, yang menjumlahkan stok semua alat sampai indeks mencapai akhir daftar. Rekursi juga dipakai pada proses_login, yang

memberi tiga kesempatan login dengan memanggil dirinya sendiri dan berhenti saat berhasil atau kesempatan habis.

Satu hal perlu dicek: deskripsi aslimu menyebut KeyboardInterrupt, EOFError, dan blok finally di program utama. Di kode yang kamu kirim, main() belum memakai ketiganya, jadi bagian itu sengaja tidak saya masukkan. Kalau memang ada di kode finalmu, tambahkan satu kalimat lagi.

3. Source Code

A. Variabel Global

```
user = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "cinta": {"password": "cinta", "role": "pengguna"}
}

alat = {
    "Tenda": {"kategori": "Tempat Tidur", "harga": 50000, "stok": 5},
    "Sleeping Bag": {"kategori": "Perlengkapan Tidur", "harga": 15000,
"stok": 10},
    "Carrier": {"kategori": "Tas Gunung", "harga": 25000, "stok": 8},
    "Kompor Portable": {"kategori": "Memasak", "harga": 20000, "stok": 6},
    "Matras": {"kategori": "Perlengkapan Tidur", "harga": 10000, "stok":
10},
    "Headlamp": {"kategori": "Penerangan", "harga": 10000, "stok": 8}
}

penyewaan = {}
nomor_penyewaan_baru = 1
program_status = True
```

B. Error Handling (Fungsi dengan Parameter)

```
def input_angka(pesan):
    while True:
        try:
            nilai = int(input(pesan))
            return nilai
        except ValueError:
            print("Error: input harus berupa angka bulat")
```

C. Fungsi Tanpa Parameter

```
def ambil_nomor_penyewaan():
    global nomor_penyewaan_baru
    nomor = nomor_penyewaan_baru
    nomor_penyewaan_baru += 1
    return nomor


def input_nomor_hp():
    while True:
        try:
            kontak = input("Masukkan nomor HP: ")
            if kontak.isdigit() == False:
                raise ValueError("Nomor HP hanya boleh berisi angka")
            if len(kontak) < 10 or len(kontak) > 13:
                raise ValueError("Nomor HP harus 10 sampai 13 digit")
            return kontak
        except ValueError as pesan_error:
            print("Error:", pesan_error)
```

D. Fungsi dengan Parameter

```
def hitung_total(harga, jumlah, hari):
    return harga * jumlah * hari


def cari_nama_alat(nomor_alat):
    nama_terpilih = ""
    i = 1

    for nama_alat in alat:
        if i == nomor_alat:
            nama_terpilih = nama_alat
        i += 1

    return nama_terpilih
```

E. Prosedur

```
def bersihkan_layar():
    if os.name == "nt":
        os.system("cls")
```

```
    else:
        os.system("clear")


def tampilkan_daftar_alat():
    print("\n========== DAFTAR ALAT ==========")
    print("No | Nama Alat | Kategori | Harga/Hari | Stok")

    i = 1
    for nama_alat in alat:
        print(
            i, "|",
            nama_alat, "|",
            alat[nama_alat]["kategori"], "|",
            "Rp.", alat[nama_alat]["harga"], "|",
            alat[nama_alat]["stok"]
        )
        i += 1
```

F. Fungsi Rekursif

```
def hitung_stok_rekursif(daftar_nama, indeks):
    if indeks == len(daftar_nama):
        return 0
    stok_sekarang = alat[daftar_nama[indeks]]["stok"]
    return stok_sekarang + hitung_stok_rekursif(daftar_nama, indeks + 1)


def proses_login(sisa_kesempatan):
    if sisa_kesempatan == 0:
        return ""

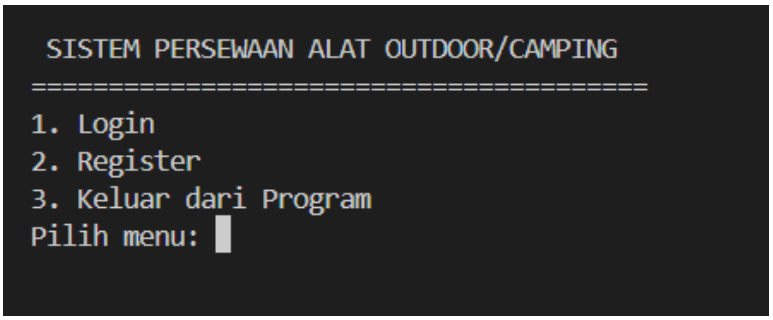
    print("\n========== LOGIN ==========")
    nama = input("Masukkan username: ")
    password = input("Masukkan password: ")

    try:
        if password == user[nama]["password"]:
            return nama
        print("Username atau password salah")
    except KeyError:
        print("Username atau password salah")

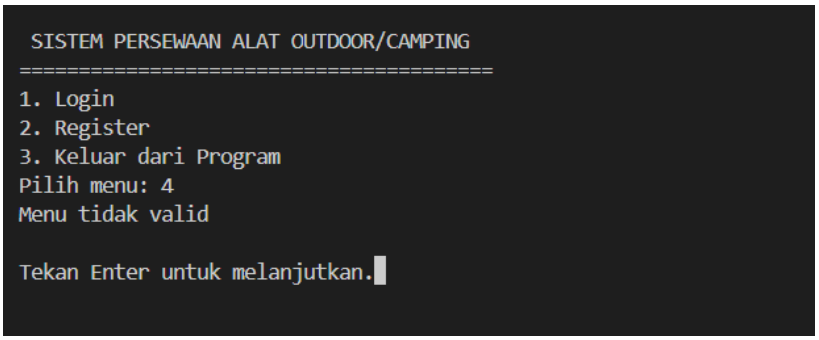
    if sisa_kesempatan - 1 > 0:
        print("Login tersisa:", sisa_kesempatan - 1, "kali")
```

```
    return proses_login(sisa_kesempatan - 1)
```

4. Hasil Output



Gambar 4.1 Menu utama



Gambar 4.2 Error handling: input huruf saat memilih menu

```
 SISTEM PERSEWAAN ALAT OUTDOOR/CAMPING
========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar dari Program
Pilih menu: 1

========== LOGIN ==========
Masukkan username: cinta
Masukkan password: incta
Username atau password salah
Login tersisa: 2 kali

========== LOGIN ==========
Masukkan username: cinta
Masukkan password: cinta

Login berhasil
Selamat datang cinta
Role anda adalah pengguna

========== DAFTAR ALAT ==========
```

Gambar 4.3 Login gagal lalu berhasil (rekursif)

```
========== REGISTER ==========
Masukkan username baru: cinta02
Masukkan password baru: cinta02
Registrasi berhasil
Silakan login menggunakan akun baru

Tekan Enter untuk kembali ke menu utama.
```

Gambar 4.4 Registrasi Pengguna Baru

```
========== LOGIN ==========
Masukkan username: admin
Masukkan password: admin123

Login berhasil
Selamat datang admin
Role anda adalah admin

========== DAFTAR ALAT ==========
No | Nama Alat | Kategori | Harga/Hari | Stok
1 | Tenda | Tempat Tidur | Rp. 50000 | 5
2 | Sleeping Bag | Perlengkapan Tidur | Rp. 15000 | 10
3 | Carrier | Tas Gunung | Rp. 25000 | 8
4 | Kompor Portable | Memasak | Rp. 20000 | 6
5 | Matras | Perlengkapan Tidur | Rp. 10000 | 10
6 | Headlamp | Penerangan | Rp. 10000 | 8

========== MENU ADMIN ==========
1. Tambah Alat
2. Lihat Semua Penyewaan
3. Update Pengembalian
4. Hapus Alat Rusak/Hilang
5. Lihat Total Stok
6. Logout
7. Keluar dari Program
Pilih menu:
```

Gambar 4.5 Menu Admin

```
========== DAFTAR ALAT ==========
No | Nama Alat | Kategori | Harga/Hari | Stok
1 | Tenda | Tempat Tidur | Rp. 50000 | 5
2 | Sleeping Bag | Perlengkapan Tidur | Rp. 15000 | 10
3 | Carrier | Tas Gunung | Rp. 25000 | 8
4 | Kompor Portable | Memasak | Rp. 20000 | 6
5 | Matras | Perlengkapan Tidur | Rp. 10000 | 10
6 | Headlamp | Penerangan | Rp. 10000 | 8
7 | Sepatu | Perlengkapann | Rp. 45000 | 10

========== MENU ADMIN ==========
1. Tambah Alat
2. Lihat Semua Penyewaan
3. Update Pengembalian
4. Hapus Alat Rusak/Hilang
5. Lihat Total Stok
6. Logout
7. Keluar dari Program
Pilih menu: 1
Masukkan nama alat: Jaket
Masukkan kategori alat: Perlengkapan
Masukkan harga sewa per hari: 30000
Masukkan jumlah stok: 13
Alat berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.6 Penambahan Data Alat

```
========== DAFTAR ALAT ==========
No | Nama Alat | Kategori | Harga/Hari | Stok
1 | Tenda | Tempat Tidur | Rp. 50000 | 5
2 | Sleeping Bag | Perlengkapan Tidur | Rp. 15000 | 10
3 | Carrier | Tas Gunung | Rp. 25000 | 8
4 | Kompor Portable | Memasak | Rp. 20000 | 6
5 | Matras | Perlengkapan Tidur | Rp. 10000 | 10
6 | Headlamp | Penerangan | Rp. 10000 | 8
7 | Sepatu | Perlengkapann | Rp. 45000 | 10
8 | Jaket | Perlengkapan | Rp. 30000 | 13
```

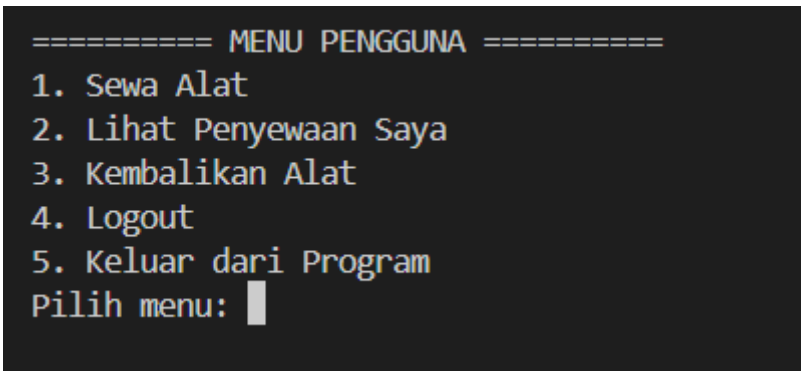
Gambar 4.7 Tampilan Daftar Penyewaan

```
========== MENU PENGGUNA ==========
1. Sewa Alat
2. Lihat Penyewaan Saya
3. Kembalikan Alat
4. Logout
5. Keluar dari Program
Pilih menu: 2

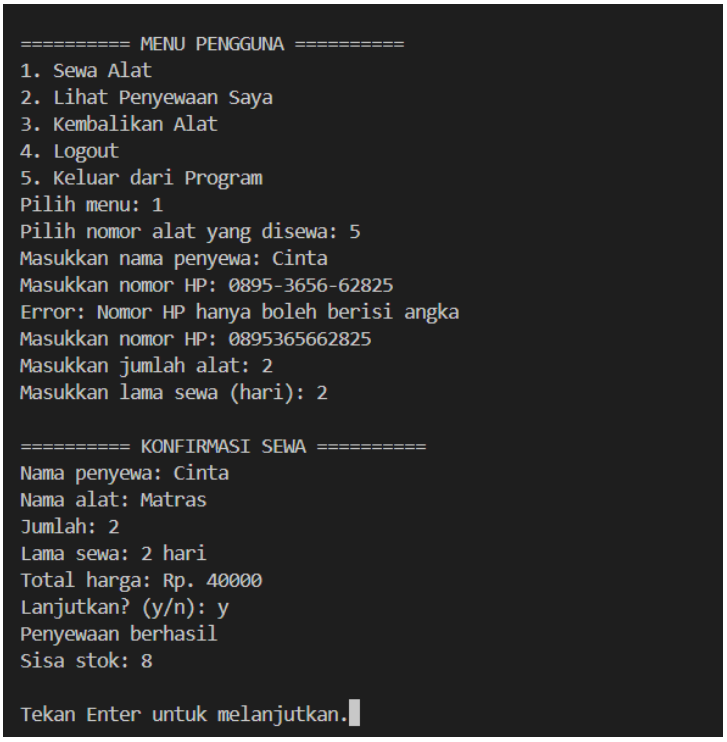
========== PENYEWAAN SAYA ==========
1 | Cinta | 0895365662825 | Matras | Jumlah: 2 | Hari: 2 | Total: Rp. 40000 | Status: Disewa

Tekan Enter untuk melanjutkan.
```

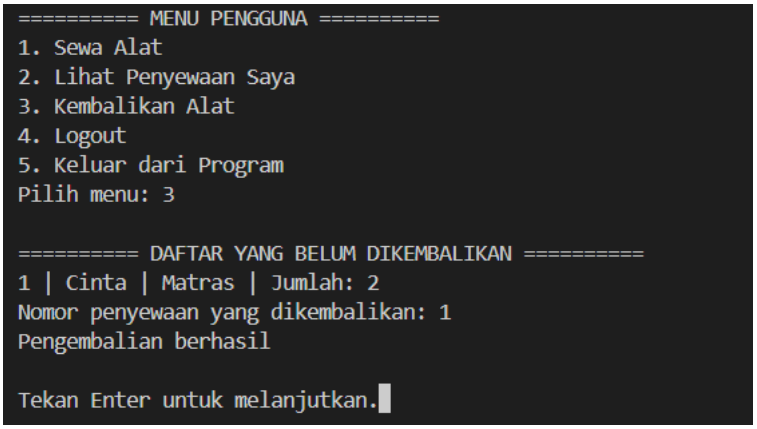
Gambar 4.8 Tampilan Lihat Penyewaan Saya



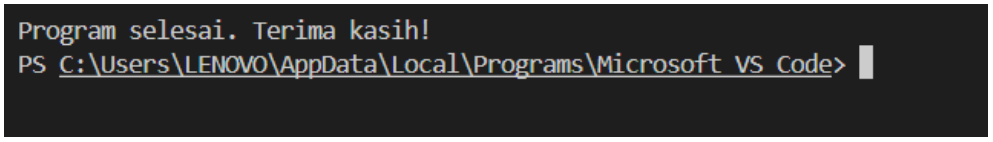
Gambar 4.9 Menu Pengguna



Gambar 4.10 Proses Penyewaan Alat



Gambar 4.13 Proses Pengembalian Alat

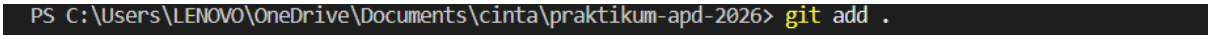


Gambar 4.15 Logout dan Keluar dari Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 Git add

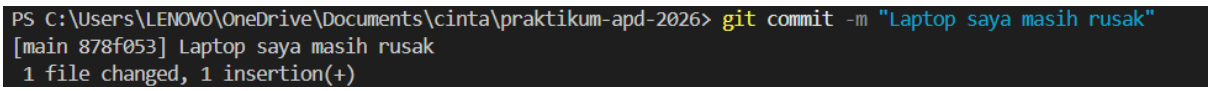
perintah yang digunakan untuk memasukkan perubahan file ke dalam staging area sebelum disimpan ke dalam riwayat Git menggunakan git commit.



Gambar 5.1 Git add

5.2 Git commit

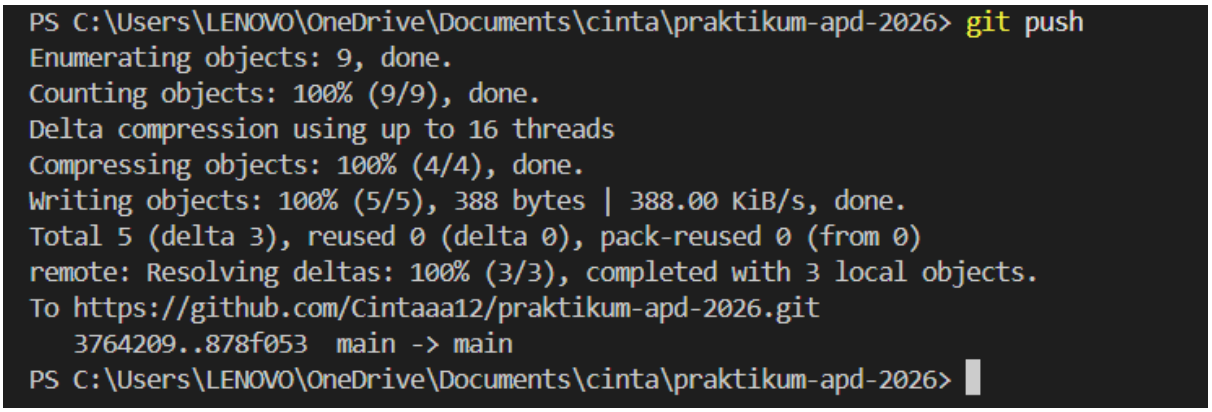
perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah dimasukkan ke dalam staging area ke dalam riwayat Git.



Gambar 5.2 Git commit

5.3 Git push

perintah yang digunakan untuk mengirim perubahan yang sudah disimpan melalui git commit dari repositori lokal ke repositori jarak jauh (remote repository), seperti GitHub.



Gambar 5.3 Git push